

MA-0790 Tópicos de análisis

Año: IV	Requisitos: MA-0551 Principios de análisis en varias variables
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 4
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 8

Descripción del curso

Este curso optativo ofrece un espacio formativo para profundizar en temas del *Análisis matemático* que no se desarrollan de manera sistemática en los cursos obligatorios de la carrera. Cada oferta puede orientarse hacia líneas distintas dentro del análisis—por ejemplo, aspectos clásicos o contemporáneos de análisis real, complejo, funcional o numérico—según la especialidad de la persona docente y las necesidades formativas del estudiantado.

La naturaleza abierta del curso permite responder a avances recientes de la disciplina, a demandas del estudiantado avanzado o a líneas de investigación activas en la Escuela de Matemática, siempre dentro del marco general del análisis. Se espera que la persona estudiante consolide su capacidad de lectura de textos analíticos, demostración de resultados y comunicación matemática en un contexto de mayor autonomía intelectual.

Objetivos

General: Profundizar en un tema de análisis matemático, definido para cada oferta del curso, mediante el estudio guiado de resultados, problemas y, cuando corresponda, aplicaciones.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Comprender y utilizar los conceptos centrales del bloque temático de análisis abordado en la oferta correspondiente.
2. Demostrar o aplicar resultados analíticos con el nivel de rigor esperado en cursos avanzados de la carrera.
3. Consultar y sintetizar bibliografía especializada relacionada con el tema de la oferta.
4. Resolver problemas o desarrollar un trabajo integrador vinculado con el contenido del curso.
5. Comunicar ideas, argumentos y resultados de análisis de forma oral y escrita.

Contenidos

Los contenidos no se fijan de manera permanente en el plan de estudios: son **abiertos por oferta**, siempre que pertenezcan al ámbito del Análisis matemático. Al inicio del ciclo lectivo, la persona docente debe comunicar por escrito al estudiantado:

- el bloque temático general de análisis que se desarrollará;
- los objetivos específicos de esa oferta;
- la bibliografía de referencia;

- el cronograma de actividades y criterios de evaluación.

El curso incluirá estudio teórico, resolución de problemas y, según criterio docente, un proyecto o trabajo final integrador coherente con el tema elegido.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Definir y publicar al inicio del curso el programa concreto de la oferta, dentro del marco general del análisis.
2. Combinar **clases magistrales o seminarios** con trabajo independiente y, cuando proceda, sesiones de ejercicios o presentaciones del estudiantado.
3. Promover la lectura activa de fuentes especializadas y la discusión crítica de resultados.
4. Incluir evaluación formativa continua acorde con el tema y la modalidad de la oferta.
5. Cuando las autoridades sanitarias o institucionales impongan restricciones, adaptar las actividades según normativa vigente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Coordinar con la jefatura del departamento la coherencia de la oferta con otros cursos de análisis de la malla.
2. Explicitar los prerrequisitos conceptuales particulares de la oferta, más allá del requisito formal del curso.
3. Fomentar la participación en coloquios, seminarios o actividades de divulgación del departamento cuando el tema lo permita.
4. Documentar la oferta (programa, bibliografía y evaluación) para apoyar futuras reite-
raciones del curso.